



الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

نغمر جزء من صفيحة زنك Zn في محلول كبريتات النحاس الثنائي $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)}$ (الوثيقة -1-)، بعد فترة زمنية تشكلت طبقة حمراء على الجزء المغمور، واختفى اللون الأزرق للمحلول تدريجيا .

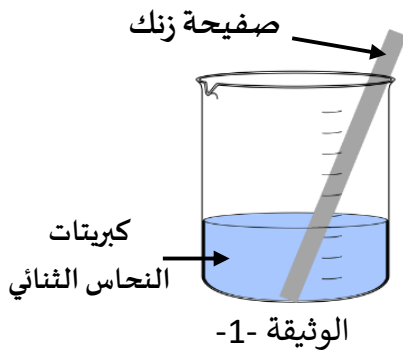
1- على ماذا يدل اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس الثنائي؟

2- فسّر سبب تشكل الطبقة الحمراء على الجزء المغمور.

3- كيف يمكن الكشف عن شوارد الزنك Zn^{2+} ؟

4- نمذج ما حدث بمعادلة كيميائية بالصيغتين:

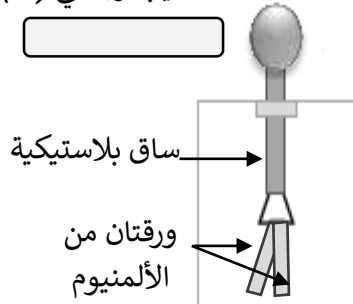
أ/ الشاردية ب/ الإحصائية



التمرين الثاني: (06 نقاط)

عند تناول مقطع الظواهر الكهربائية كلّف الأستاذ فوجين من تلاميذ الرابعة متوسط بإنجاز مشروع الكشف الكهربائي بغرض الكشف عن الأجسام المشحونة كهربائيا كما في الوثيقة 02 .

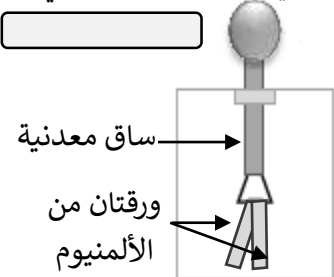
قرص معدني قضيب زجاجي (V)



الفوج الثاني

الوثيقة (-2-)

قرص معدني قضيب زجاجي (V)



الفوج الأول

الفوج الأول: قام أحد تلاميذ الفوج بتقريب قضيب زجاجي مدلوك (V) من القرص المعدني للكشف الكهربائي المنجز دون ملامسته.

1. حدّد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها القضيب الزجاجي بعد ذلك؟ علّل.

2. صف ما يحدث لورقتي الألمنيوم مع الشرح.

3. حدّد نوع شحنة ورقتي الألمنيوم، ثم استنتج نوع شحنة القرص المعدني.

4. استنتج طريقة تكهرب ورقتي الألمنيوم؟

الفوج الثاني: قام أحد تلاميذ الفوج بإعادة نفس التجربة السابقة على مشروعه.

- صف ما يحدث للورقتين؟ علّل.

الجزء الثاني: (8 نقاط)**الوضعية الإدماجية:**

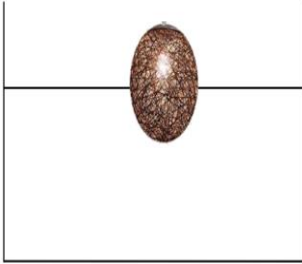
أراد خليل استبدال مصباح غرفة الضيوف في المنزل فقام بفتح القاطعة التي تتحكم فيه لكنه تفاجأ بإصابته بصعقة كهربائية عند لمسه لأحد السلكين المتصلين بالمصباح.



الوثيقة -3-

- 1- فسّر سبب إصابة خليل بالصعقة الكهربائية، واقتراح حلولاً ممكنة لتجنب هذه الحادثة.
- 2- دعم اجابتك برسم مخطط دائرة تشغيل المصباح مبرزاً عليه هذه الاحتياطات.
- 3- إذا علمت أن المصباح مركب في ثريا بلاستيكية كتلتها $m=600g$ ومعلقة في السقف بواسطة سلسلة وهي في حالة توازن كما في (الوثيقة 3).

- أوجد قيمة قوة ثقل الثريا (الجاذبية الأرضية: $g=10N/Kg$).



الوثيقة -4-

- 4- بعد مدة زمنية انقطعت السلسلة وسقطت الثريا في حوض به ماء وأصبحت في حالة توازن كما هو موضح في (الوثيقة 4).
- أ- فسّر سبب طفو الثريا .
- ب- اِجِرد القوى المؤثرة على الثريا في هذه الحالة مع إعطاء رمز لكل منها ثم مثّلها .
- ت- اكتب شرطاً توازن الثريا .

ثق في نفسك وقدراتك ستجعل الحلم حقيقة

BEM 2024

بالتوفيق للجميع